



Unidade 3 — Web Mobile e PWA



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Identificar** as APIs do HTML5 relevantes para mobile;
- **Explicar** o viewport meta tag e sua importância;
- **Aplicar** recursos de formulário otimizados para mobile;
- **Analisar** as limitações do HTML5 em dispositivos móveis.

Taxonomia de Bloom: Identificar, Explicar, Aplicar, Analisar.



Viewport Meta Tag

```
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Propriedade	Descrição
<code>width=device-width</code>	Largura da viewport = largura do dispositivo
<code>initial-scale=1.0</code>	Zoom inicial de 100%
<code>minimum-scale=1.0</code>	Zoom mínimo
<code>maximum-scale=1.0</code>	Zoom máximo
<code>user-scalable=no</code>	Impede que o usuário dê zoom

Essencial: Sem essa tag, o navegador mobile renderiza a página como se fosse desktop e aplica zoom para caber na tela.



Formulários Otimizados para Mobile

```
<!-- Teclado numérico -->  
<input type="tel" placeholder="Telefone">  
<input type="number" placeholder="Idade">  
  
<!-- Teclado de e-mail -->  
<input type="email" placeholder="E-mail">  
  
<!-- Seletor de data nativo -->  
<input type="date">  
  
<!-- Teclado com .com -->  
<input type="url" placeholder="Site">  
  
<!-- Área de texto -->  
<textarea placeholder="Mensagem"></textarea>
```



Formulários Otimizados para Mobile

- Cada `type` ativa um **teclado diferente** no celular;
- Facilita a **entrada de dados** do usuário;
- Melhora a **experiência do usuário** (UX).



APIs do HTML5 para Mobile

API	Descrição	Exemplo de uso
Geolocation	Localização do dispositivo	Mapas, delivery
Camera	Acesso à câmera	Upload de fotos
Touch Events	Eventos de toque	Swipe, pinch, drag
LocalStorage	Armazenamento local	Cache de dados
IndexedDB	Banco de dados local	Dados offline
Notifications	Notificações push	Alertas
Vibration	Vibração do dispositivo	Feedback tátil



Exemplo: Geolocation

```
// Obter localização do usuário
if ('geolocation' in navigator) {
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(
    (position) => {
      const lat = position.coords.latitude;
      const lng = position.coords.longitude;
      console.log(`Lat: ${lat}, Lng: ${lng}`);
    },
    (error) => {
      console.error('Erro:', error.message);
    }
  );
} else {
  console.log('Geolocation não suportada');
}
```



Exemplo: Geolocation

- Requer **permissão** do usuário;
- Funciona melhor em **dispositivos móveis** (GPS);
- Em desktops, usa **IP-based location** (menos preciso).



Exemplo: Touch Events

```
const elemento = document.getElementById('card');

// Toque simples
elemento.addEventListener('touchstart', (e) => {
  console.log('Toque iniciado');
});

// Toque finalizado
elemento.addEventListener('touchend', (e) => {
  console.log('Toque finalizado');
});

// Dedo se movendo
elemento.addEventListener('touchmove', (e) => {
  console.log('Movendo');
});
```



Exemplo: Touch Events

- `touchstart` — dedo toca a tela;
- `touchend` — dedo sai da tela;
- `touchmove` — dedo se move na tela.



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. A **viewport meta tag** é essencial para aplicações mobile;
2. **Tipos de input** do HTML5 ativam teclados diferentes no celular;
3. O HTML5 possui **APIs nativas** para mobile (Geolocation, Camera, Touch);
4. **LocalStorage** e **IndexedDB** permitem armazenamento local;
5. **Touch Events** são fundamentais para interações mobile.

Pergunta reflexiva:

Se o HTML5 já oferece tantas APIs para mobile, por que ainda precisamos de aplicativos nativos?

Próxima aula: Responsividade — Vamos aprender a adaptar layouts para diferentes tamanhos de tela.

